



Universidade Federal do Piauí
Sistemas de Informação

Transformações geométricas

Aula anterior

- Histograma

Roteiro

- Transformações geométricas

Transformações geométricas

Translação

Escala

Rotação

Espelhamento

Interpolação de intensidades

Transformações geométricas

- Imagens digitais podem sofrer transformações geométricas de **translação**, **rotação**, **escala**, **espelhamento**, entre outras
 - ▶ O principal efeito é a alteração da posição espacial dos pixels que a compõem



Original



Translação



Escala



Rotação

Transformações geométricas

-
- Form 4 - Project cost estimates**
- 1. Labor**
- | Item | Unit | Quantity | Rate | Amount |
|--------------|------|----------|------|--------|
| 1.1 Labor | | | | |
| 1.1.1 Labor | | | | |
| 1.1.2 Labor | | | | |
| 1.1.3 Labor | | | | |
| 1.1.4 Labor | | | | |
| 1.1.5 Labor | | | | |
| 1.1.6 Labor | | | | |
| 1.1.7 Labor | | | | |
| 1.1.8 Labor | | | | |
| 1.1.9 Labor | | | | |
| 1.1.10 Labor | | | | |
| 1.1.11 Labor | | | | |
| 1.1.12 Labor | | | | |
| 1.1.13 Labor | | | | |
| 1.1.14 Labor | | | | |
| 1.1.15 Labor | | | | |
| 1.1.16 Labor | | | | |
| 1.1.17 Labor | | | | |
| 1.1.18 Labor | | | | |
| 1.1.19 Labor | | | | |
| 1.1.20 Labor | | | | |
| 1.1.21 Labor | | | | |
| 1.1.22 Labor | | | | |
| 1.1.23 Labor | | | | |
| 1.1.24 Labor | | | | |
| 1.1.25 Labor | | | | |
| 1.1.26 Labor | | | | |
| 1.1.27 Labor | | | | |
| 1.1.28 Labor | | | | |
| 1.1.29 Labor | | | | |
| 1.1.30 Labor | | | | |
| 1.1.31 Labor | | | | |
| 1.1.32 Labor | | | | |
| 1.1.33 Labor | | | | |
| 1.1.34 Labor | | | | |
| 1.1.35 Labor | | | | |
| 1.1.36 Labor | | | | |
| 1.1.37 Labor | | | | |
| 1.1.38 Labor | | | | |
| 1.1.39 Labor | | | | |
| 1.1.40 Labor | | | | |
| 1.1.41 Labor | | | | |
| 1.1.42 Labor | | | | |
| 1.1.43 Labor | | | | |
| 1.1.44 Labor | | | | |
| 1.1.45 Labor | | | | |
| 1.1.46 Labor | | | | |
| 1.1.47 Labor | | | | |
| 1.1.48 Labor | | | | |
| 1.1.49 Labor | | | | |
| 1.1.50 Labor | | | | |
| 1.1.51 Labor | | | | |
| 1.1.52 Labor | | | | |
| 1.1.53 Labor | | | | |
| 1.1.54 Labor | | | | |
| 1.1.55 Labor | | | | |
| 1.1.56 Labor | | | | |
| 1.1.57 Labor | | | | |
| 1.1.58 Labor | | | | |
| 1.1.59 Labor | | | | |
| 1.1.60 Labor | | | | |
| 1.1.61 Labor | | | | |
| 1.1.62 Labor | | | | |
| 1.1.63 Labor | | | | |
| 1.1.64 Labor | | | | |
| 1.1.65 Labor | | | | |
| 1.1.66 Labor | | | | |
| 1.1.67 Labor | | | | |
| 1.1.68 Labor | | | | |
| 1.1.69 Labor | | | | |
| 1.1.70 Labor | | | | |
| 1.1.71 Labor | | | | |
| 1.1.72 Labor | | | | |
| 1.1.73 Labor | | | | |
| 1.1.74 Labor | | | | |
| 1.1.75 Labor | | | | |
| 1.1.76 Labor | | | | |
| 1.1.77 Labor | | | | |
| 1.1.78 Labor | | | | |
| 1.1.79 Labor | | | | |
| 1.1.80 Labor | | | | |
| 1.1.81 Labor | | | | |
| 1.1.82 Labor | | | | |
| 1.1.83 Labor | | | | |
| 1.1.84 Labor | | | | |
| 1.1.85 Labor | | | | |
| 1.1.86 Labor | | | | |
| 1.1.87 Labor | | | | |
| 1.1.88 Labor | | | | |
| 1.1.89 Labor | | | | |
| 1.1.90 Labor | | | | |
| 1.1.91 Labor | | | | |
| 1.1.92 Labor | | | | |
| 1.1.93 Labor | | | | |
| 1.1.94 Labor | | | | |
| 1.1.95 Labor | | | | |
| 1.1.96 Labor | | | | |
| 1.1.97 Labor | | | | |
| 1.1.98 Labor | | | | |

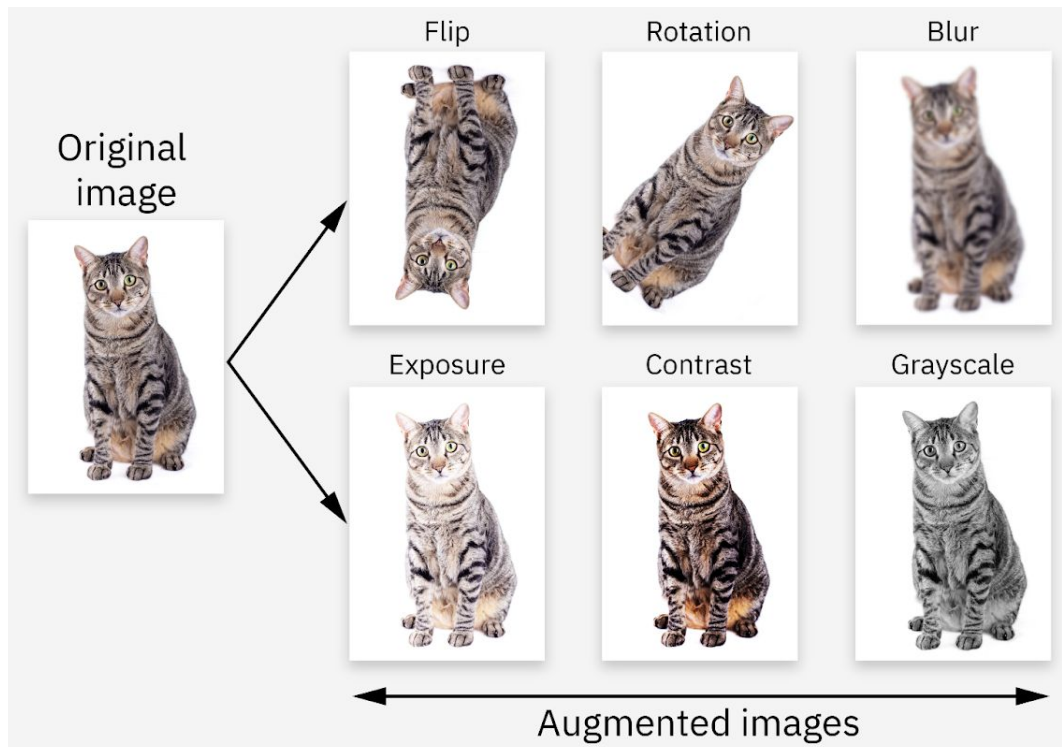
Code Assignment	Symbol	Description
Start Of Frame markers, non-differential, Huffman coding		
X'7FCF'	SCF ₀	Baseline DCT
X'7FC1'	SCF ₁	Extended sequential DCT
X'7FC5'	SCF ₂	Progressive DCT
X'7FC7'	SCF ₃	Lossless (sequential)
Start Of Frame markers, differential, Huffman coding		
X'7FCF'	SCF ₀	Differential sequential DCT
X'7FC1'	SCF ₁	Differential progressive DCT
X'7FC7'	SCF ₃	Differential lossless (sequential)
Start Of Frame markers, non-differential, arithmetic coding		
X'7FCF'	SCF ₀	Baseline DCT
X'7FC1'	SCF ₁	Extended sequential DCT
X'7FC5'	SCF ₂	Progressive DCT
X'7FCB'	SCF ₃	Lossless (sequential)
Start Of Frame markers, differential, arithmetic coding		
X'7FCF'	SCF ₀	Differential sequential DCT
X'7FC1'	SCF ₁	Differential progressive DCT
X'7FC7'	SCF ₃	Differential lossless (sequential)
Huffman table specifications		
X'7FC4'	DHT	Define Huffman tables
Arithmetic coding conditioning specification		
X'7FC4'	DAC	Define arithmetic coding conditioning(s)
Constant interval indication		
X'7F0F' through X'7FD7'	RTG _n	Repeat with modules A count "n"
Other markers		
X'7FDE'	SCF ₀	Start of image
X'7FDF'	SCF ₁	Start of frame
X'7FDE'	SCF ₂	Start of scan
X'7FDE'	SCF ₃	End of image (sequential tables)
X'7FDE'	SCF ₄	Define number of scans
X'7FDE'	SCF ₅	Define frame length in scans
X'7FDE'	SCF ₆	Define number of components
X'7FDE'	SCF ₇	Expanded reference components
X'7FDE' through X'7F7F'	SCF ₈	Reserved for private experiments
X'7F7F' through X'7F0F'	SCF ₉	Reserved for PCT extensions
	COM	Comment
Reserved markers		
X'7F81'	RES ₀	For temporary private use in arithmetic coding
X'7F81' through X'7F8F'	RES ₁	

32

CCITT Rec. T.81 (1993 E)

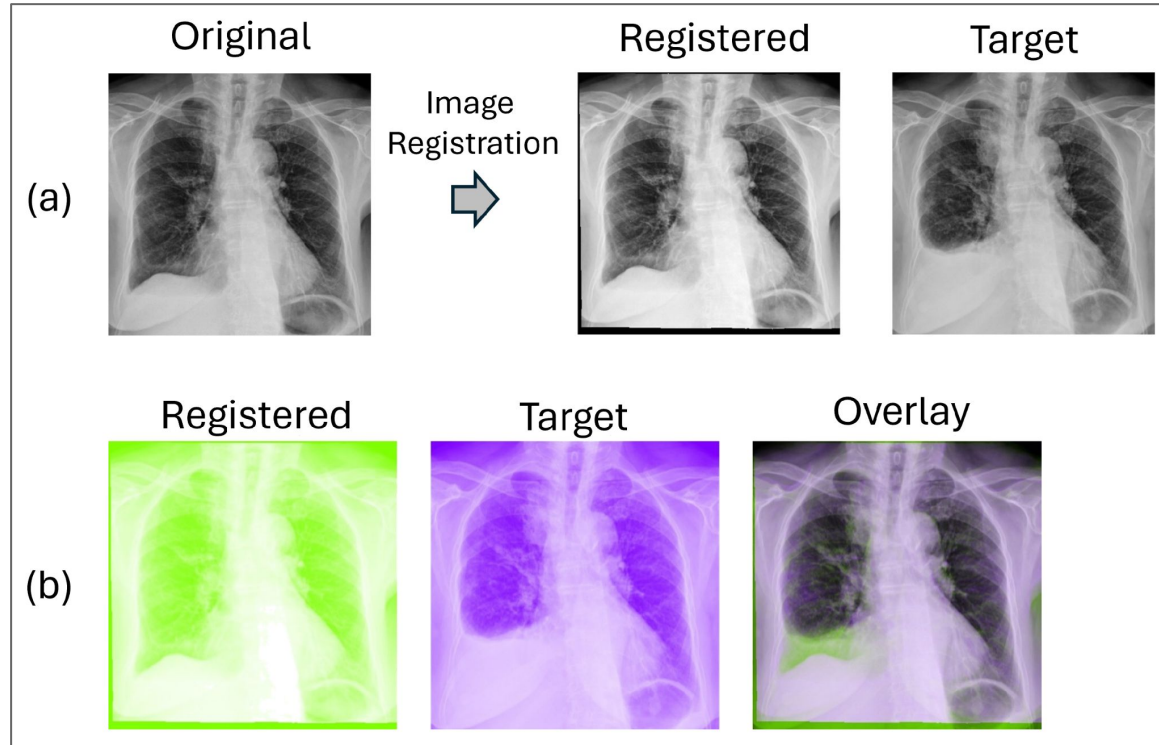
Transformações geométricas

- Aplicações
 - Aumento de base de dados



Transformações geométricas

- Aplicações
 - Registro de imagens



Translação

- Consiste em adicionar **offsets** t_x e t_y (**deslocamento**) às coordenadas que definem uma imagem

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & t_x \\ 0 & 1 & t_y \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix}$$

- Estado inicial: O objeto está na posição (x, y)
- Multiplicação: A linha 1 da matriz é multiplicada pela coluna do vetor $1.x + 0.y + t_x.1 = x + t_x$
- Multiplicação: A linha 2 da matriz é multiplicada pela coluna do vetor $0.x + 1.y + t_y.1 = y + t_y$

Translação

- Para realizar a translação, cria-se uma nova imagem com o mesmo tamanho da original, preenchida com um valor fixo (por exemplo, preto, valor 0)
 - ▶ Cada coordenada da imagem original é multiplicada individualmente pela matriz de translação, resultando em uma nova posição (coordenada) na nova imagem
 - ▶ O valor original do pixel é atribuído à nova posição somente se estiver dentro dos limites válidos da imagem

Escala

- **Alterar o tamanho** de um objeto multiplicando as coordenadas da imagem por fatores de escala (s_x e s_y)

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} s_x & 0 & 0 \\ 0 & s_y & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix}$$

Escala

- Propriedades de s_x e s_y
 - s_x e s_y devem ser maiores que zero
 - $s_x > 1$ e $s_y > 1$, o objeto aumenta
 - $s_x < 1$ e $s_y < 1$, o objeto diminui
 - $s_x = s_y$, a escala é uniforme
 - $s_x \neq s_y$, a escala é diferencial

Escala

- Para realizar a operação de escala, cria-se uma nova imagem com as dimensões da imagem original multiplicadas pelos fatores de escala (s_x e s_y)
- Posteriormente, preenche a nova imagem com um valor fixo (preto, 0)
 - ▶ Cada coordenada da imagem original é multiplicada individualmente pela matriz de escala, resultando em uma nova posição (coordenada) na nova imagem
 - ▶ O valor original do pixel é atribuído à nova posição

Escala

- Por exemplo, $s_x = 2$ e $s_y = 2$

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} s_x & 0 & 0 \\ 0 & s_y & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix}$$

Matriz de escala

	0	1
0	255	128
1	80	1

Original

	0	1	2	3
0	0	0	0	0
1	0	0	0	0
2	0	0	0	0
3	0	0	0	0

Nova imagem

1

Multiplica as dimensões da imagem original pelos fatores de escala

Dimensão da imagem original: 2x2

Dimensão da nova imagem: 4x4

Escala

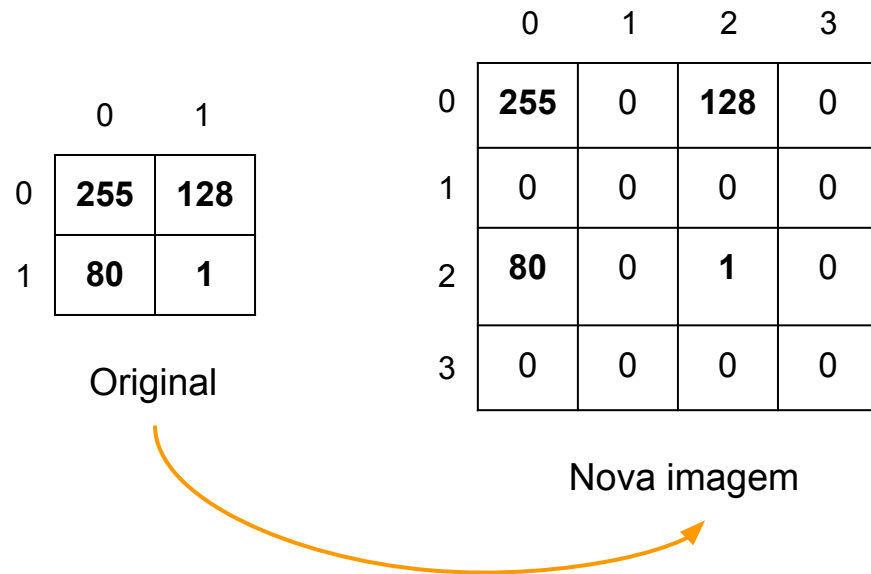
- Por exemplo, $s_x = 2$ e $s_y = 2$

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} s_x & 0 & 0 \\ 0 & s_y & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix}$$

Imagem original	Nova imagem
(0,0)	(0,0)
(0,1)	(0,2)
(1,0)	(2,0)
(1,1)	(2,2)

2

Multiplica a matriz de escala por cada coordenada da imagem original



3

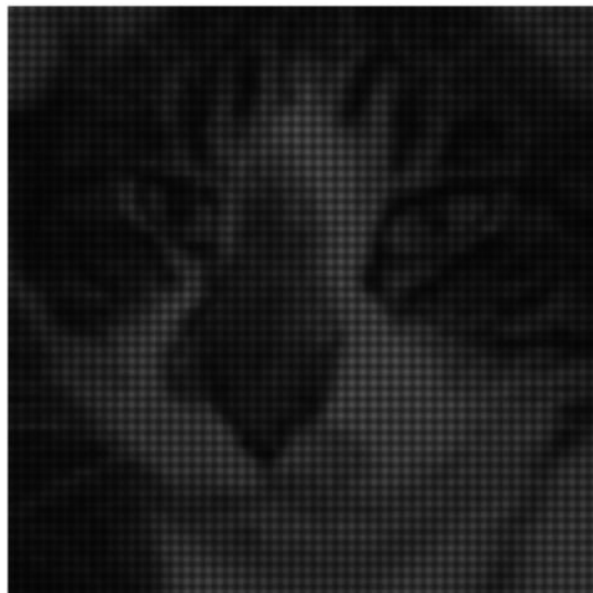
O valor original do pixel é atribuído à nova posição

Escala

- Por exemplo, $s_x = 2$ e $s_y = 2$



Original



Nova imagem

Interpolação de intensidades

- Visa preencher os valores desconhecidos entre os pixels amostrados de forma suave e contínua, para evitar artefatos e perda de detalhes na imagem resultante
- Os modelos de interpolação mais utilizados são
 - ▶ Vizinho mais próximo
 - ▶ Bilinear
 - ▶ Bicúbica

Interpolação de intensidades

- **Vizinho mais próximo**

- ▶ É uma técnica de interpolação simples para preencher valores de pixels em uma nova imagem que não têm uma correspondência direta na imagem original. A técnica consiste em atribuir a cada pixel na nova imagem o valor do pixel mais próximo na imagem original
- ▶ **A inversa da matriz de transformação** (escala, matriz composta de rotação, etc) é usada para encontrar a posição correspondente na imagem original para cada pixel na nova imagem
- ▶ Isso é necessário porque a matriz inversa reverte a operação para mapear a nova posição da nova imagem para a posição original da imagem original

Interpolação de intensidades

- **Vizinho mais próximo (algoritmo)**

- ▶ 1. Criação da nova imagem: crie uma nova imagem com dimensões apropriadas. No caso da escala, as dimensões são ajustadas pelos fatores de escala
- ▶ 2. Calcule as coordenadas na imagem original: para cada pixel da nova imagem, calcule sua posição correspondente na imagem original. Isso é feito aplicando a matriz inversa da transformação (escala, matriz composta da transformação de rotação, etc) às coordenadas do pixel na nova imagem. Arredonde os valores resultantes para obter coordenadas inteiras
- ▶ 3. Atribui o valor do pixel: atribua ao pixel da nova imagem o valor do pixel correspondente na imagem original, conforme a posição calculada na etapa anterior
- ▶ 4. Repita as etapas 2 e 3 para todos os pixels da nova imagem

Interpolação de intensidades

- **Vizinho mais próximo (algoritmo)**

- ▶ **Vantagens**

- ♦ Simplicidade: é fácil de implementar e computacionalmente eficiente
 - ♦ Rapidez: requer menos cálculos em comparação com métodos de interpolação mais avançados

- ▶ **Desvantagens**

- ♦ Qualidade da imagem: pode resultar em uma imagem com aparência pixelada ou bordas visivelmente irregulares, especialmente em grandes ampliações
 - ♦ Perda de detalhes: pode não capturar detalhes finos ou suavizar transições de cores, resultando em uma qualidade visual inferior

Escala com interpolação

- Por exemplo, $s_x = 2$ e $s_y = 2$

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1/s_x & 0 & 0 \\ 0 & 1/s_y & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix}$$

Matriz inversa

	0	1
0	255	128
1	80	1

Original

	0	1	2	3
0	0	0	0	0
1	0	0	0	0
2	0	0	0	0
3	0	0	0	0

Nova imagem

1

Multiplica as dimensões da imagem original pelos fatores de escala

Dimensão da imagem original: 2x2

Dimensão da nova imagem: 4x4

Escala com interpolação

- Por exemplo, $s_x = 2$ e $s_y = 2$

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1/s_x & 0 & 0 \\ 0 & 1/s_y & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix}$$

Matriz inversa

Nova imagem	Imagem original
(0,0)	(0,0)
(0,1)	0, 0.5 $\rightarrow$ (0,0)
(0,2)	(0,1)
(0,3)	0, 1.5 $\rightarrow$ (0,1)

...

...

	0	1
0	255	128
1	80	1

Original

	0	1	2	3
0	0	0	0	0
1	0	0	0	0
2	0	0	0	0
3	0	0	0	0

Nova imagem

2

Para cada coordenada do pixel da nova imagem, calcule sua posição correspondente na imagem original usando a matriz inversa

Escala com interpolação

- Por exemplo, $s_x = 2$ e $s_y = 2$

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1/s_x & 0 & 0 \\ 0 & 1/s_y & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix}$$

Nova imagem	Imagem original
(0,0)	(0,0)
(0,1)	0, 0.5 $\rightarrow$ (0,0)
(0,2)	(0,1)
(0,3)	0, 1.5 $\rightarrow$ (0,1)

	0	1
0	255	128
1	80	1

Original

	0	1	2	3
0	255	255	128	128
1	0	0	0	0
2	0	0	0	0
3	0	0	0	0

Nova imagem

3

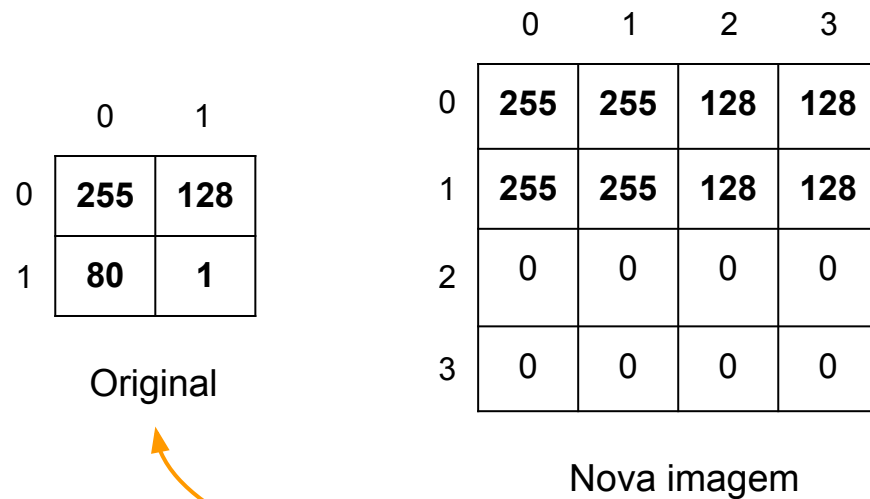
Atribua ao pixel da nova imagem o valor do pixel correspondente na imagem original. Repita o processo para todas os pixels

Escala com interpolação

- Por exemplo, $s_x = 2$ e $s_y = 2$

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1/s_x & 0 & 0 \\ 0 & 1/s_y & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix}$$

Nova imagem	Imagem original
(1,0)	0.5, 0 $\rightarrow$ (0,0)
(1,1)	0.5, 0.5 $\rightarrow$ (0,0)
(1,2)	0.5, 1 $\rightarrow$ (0,1)
(1,3)	0.5, 1.5 $\rightarrow$ (0, 1)

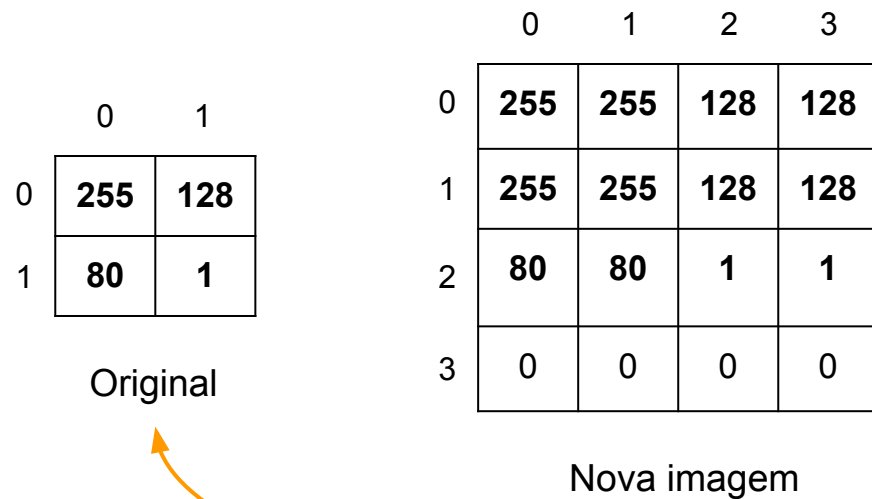


Escala com interpolação

- Por exemplo, $s_x = 2$ e $s_y = 2$

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1/s_x & 0 & 0 \\ 0 & 1/s_y & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix}$$

Nova imagem	Imagem original
(2,0)	(1,0)
(2,1)	1, 0.5 $\rightarrow$ (1,0)
(2,2)	(1,1)
(2,3)	1, 1.5 $\rightarrow$ (1,1)

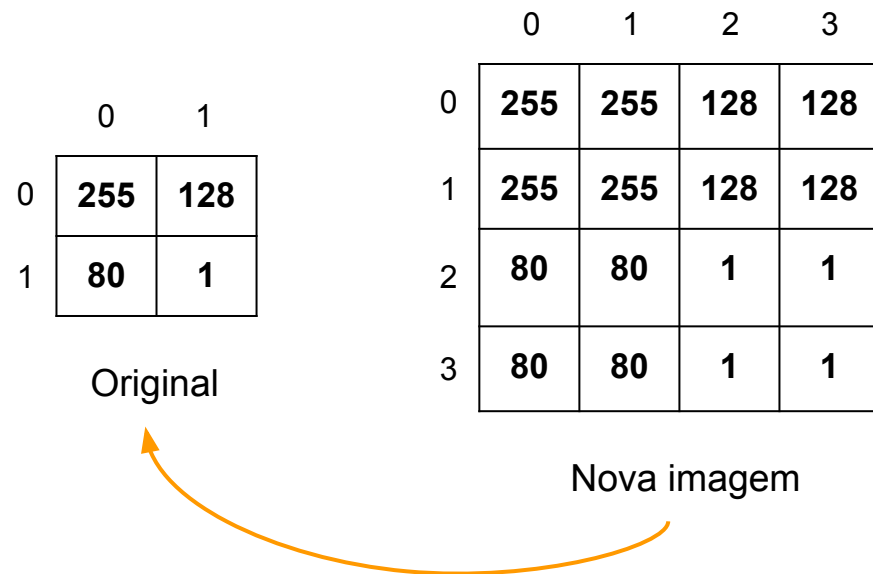


Escala com interpolação

- Por exemplo, $s_x = 2$ e $s_y = 2$

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1/s_x & 0 & 0 \\ 0 & 1/s_y & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix}$$

Nova imagem	Imagem original
(3,0)	1.5, 0 $\rightarrow$ (1,0)
(3,1)	1.5, 0.5 $\rightarrow$ (1,0)
(3,2)	1.5, 1 $\rightarrow$ (1,1)
(3,3)	1.5, 1.5 $\rightarrow$ (1,1)



Escala com interpolação

- Escala ($s_x = 2$ e $s_y = 2$) com vizinho mais próximo

	0	1
0	255	128
1	80	1

Imagem original

	0	1	2	3
0	255	255	128	128
1	255	255	128	128
2	80	80	1	1
3	80	80	1	1

Nova imagem

Imagem escalada e
interpolada

Escala com interpolação

- Escala ($s_x = 2$ e $s_y = 2$) com vizinho mais próximo



Original

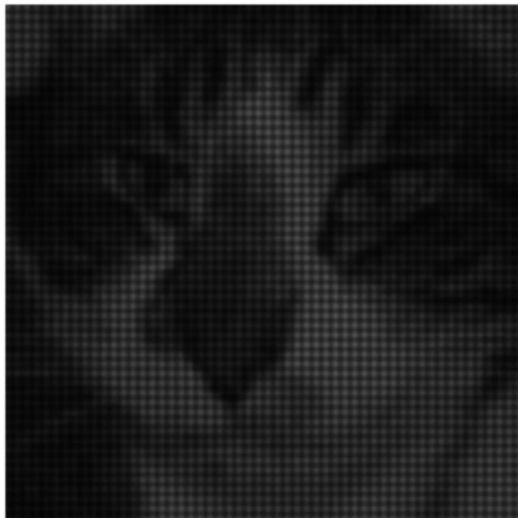


Imagem escalada sem
interpolação



Imagem escalada com
interpolação

Rotação em torno da origem

- Define-se uma transformação de rotação por meio de um **ponto de rotação (origem)** e um **ângulo de rotação (θ)**
 - ▶ Se $\theta > 0$, a rotação é anti-horária
 - ▶ Se $\theta < 0$, a rotação é horária

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta & 0 \\ \sin \theta & \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix}$$

Rotação em torno da origem

- Ponto de rotação (**origem**) e um ângulo de rotação igual a **45°** (anti-horária)



Original

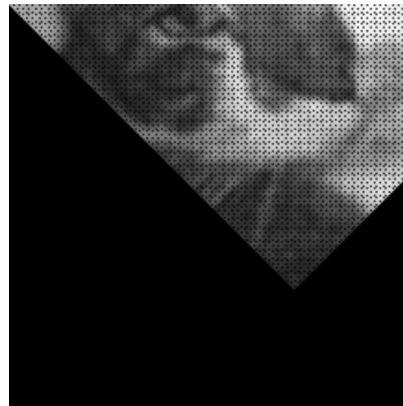
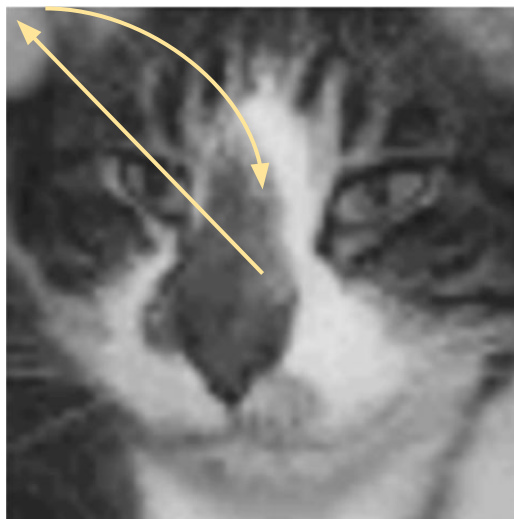


Imagem rotacionada
sem interpolação

Rotação em torno do centro da imagem

- Ponto de rotação (**origem**) e um ângulo de rotação igual a **45°** (anti-horária)
 - ▶ 1. Mova o ponto de rotação para a origem (translação)
 - ▶ 2. Execute a rotação em torno da origem
 - ▶ 3. Mova a ponto de rotação para a posição inicial (translação)



Coordenada do centro da imagem

Rotação em torno do centro da imagem

- Ponto de rotação (**origem**) e um ângulo de rotação igual a **45°** (anti-horária)
 - ▶ 1. Mova o ponto de rotação para a origem (translação)
 - ▶ 2. Execute a rotação em torno da origem
 - ▶ 3. Mova a ponto de rotação para a posição inicial (translação)



Original

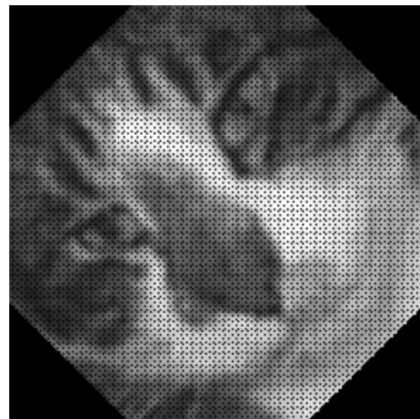


Imagem rotacionada
sem interpolação



Rotação (centro) com interpolação

- Ponto de rotação (**centro da imagem**) e um ângulo de rotação igual a **45°** (anti-horária)



Original

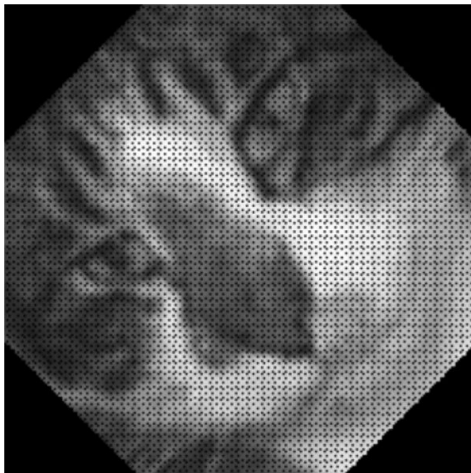


Imagem rotacionada
sem interpolação

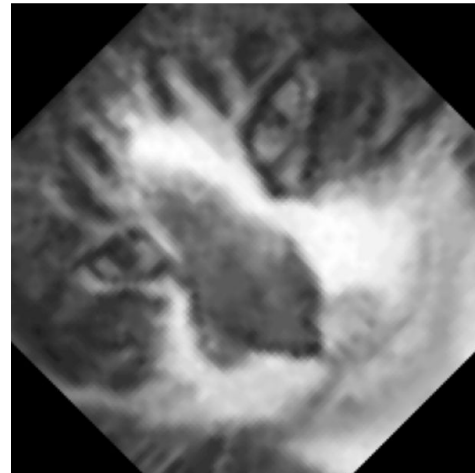


Imagem rotacionada
com interpolação
(vizinho mais próximo)

Espelhamento

- Espelha-se as coordenadas da imagem relativa a um eixo de reflexão, rotacionando em um ângulo de 180°
 - Espelhamento horizontal



Original



Espelhada horizontalmente

Espelhamento

- Espelha-se as coordenadas da imagem relativa a um eixo de reflexão, rotacionando em um ângulo de 180°
 - Espelhamento horizontal



Original



Espelhada verticalmente

- GONZALEZ, R. C.; WOODS, R. E. **Processamento de Imagens Digitais**. Editora Edgard Blücher, ISBN-10: 8521202644, 2000.
- SILVA, Aristófanés. **Notas de aula da disciplina Processamento de Imagens da Universidade Federal do Maranhão**. 2018.